# Tableaux utiles : représentation de l’information

## Conversions décimal/binaire/hexadécimal

### Nombres en binaire

| Poids | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

1 × 128 + 0 × 64 + 0 × 32 + 1 × 16 + 1 × 8 + 0 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1
= 154 en décimal

### Nombres en hexadécimal

| Poids | 256 | 16 | 1 |
|---|---|---|---|
| Symbole | 9 | 0 | F |
| Valeur | 9 | 0 | 15 |

9 × 256 + 0 × 16 + 15 × 1
= 2'319 en décimal

### Équivalence des 16 premiers nombres dans trois bases

| Binaire | Hexadécimal | Décimal |
|---|---|---|
| 0000 | 0 | 0 |
| 0001 | 1 | 1 |
| 0010 | 2 | 2 |
| 0011 | 3 | 3 |
| 0100 | 4 | 4 |
| 0101 | 5 | 5 |
| 0110 | 6 | 6 |
| 0111 | 7 | 7 |
| 1000 | 8 | 8 |
| 1001 | 9 | 9 |
| 1010 | A | 10 |
| 1011 | B | 11 |
| 1100 | C | 12 |
| 1101 | D | 13 |
| 1110 | E | 14 |
| 1111 | F | 15 |

# Codage du texte

### Table ASCII

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_ | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
| 1_ | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
| 2_ | ␣ | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4_ | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6_ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7_ | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | DEL |